

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

www.yildiz.edu.tr/~nazmiye

nazmiye@yildiz.edu.tr

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- **İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi**
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı
- ❖ Risk değerlendirmesi, risk analizi ve analiz metodları

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ **EKSENİ**

Rast gele geliş güzel yapılan çalışmalarla çalışma ortamı gözetimi yapılamaz

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRME
SONUCU

DÜZELTİCİ FAALİYETLER
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Yasal mevzuat “4857 sayılı iş kanunu ve bu kanunu ile birlikte yürürlüğe giren yönetmelikler ve tebliğler”

İşin yürütümüne ilişkin yönetmelikler ve tebliğler
İş sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin yönetmelikler ve tebliğler

1475 sayılı iş kanun çerçevesinde yürürlükte olan tüzükler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında
Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

UZMANLIK
BİLGİ
BECERİ

İş Kazasının Tanımı

İşçinin iş süresinde çalışma koşulları, işin nitelik ve yürütümü ya da kullanılan makine, araç-gereç ve malzeme nedeniyle uğradığı, **iş gücünün tamamını ya da bir bölümünü yitirdiği** olaydır.



Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

- Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri **endüstriyel kirlenmelerin** (Ör: gürültü, kimyasal gazları, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği **mevzuatları** kapsamında değerlendirilmesidir.



Çalışma Ortamı Gözetiminin İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışmalarındaki Önemi

- İş güvenliği uzmanlarının temel görevi **çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasıdır**. Bu kapsamda çalışma ortamının gözetimi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde etkili bir yöntemdir.



İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Ortamı Gözetimi Yönünden **Görevleri**

- Çalışma ortamının gözetimini yapmak,
- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken **periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek,**



İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Ortamı Gözetimi Yönünden Görevleri

- İşyerinde **kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi** için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek,
- Periyodik olarak **eğitimleri ve tatbikatları** yaptırmak.



İç Ortam Ölçümleri

- Gaz ölçümleri
- Toz ölçümleri
- Gürültü ölçümleri
- Termal konfor ölçümleri
- Aydınlatma ölçümleri



Toz ve Gaz Ölçümlerine İlişkin Mevzuat

- Elde edilen veriler aşağıdaki yönetmelik ve tüzüklere göre değerlendirilir.
 - **Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik**
 - **Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik**
 - **Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik**
 - **Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük**
 - **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü**

- Elde edilen veriler **raporlanır** ve bu raporlar denetimler veya acil durumlar için saklanır. Elde edilen verilere göre **alınması gereken tedbirler belirlenir**. Bu tedbirler **alıřma bölgesinin ayrılması, yerel havalandırma, genel havalandırma veya kiřisel koruyucu donanım** kullanımı řeklinde olabilir.



- Ölçümlerin tekrarlanma periyodu bulunmamaktadır. Fakat proseste veya çalışma yerinde herhangi bir deęişiklik yapıldığında ölçümler **tekrarlanarak** raporlanır.



Periyodik Kontroller

- Çalışma ortamında yapılması gereken periyodik kontroller aşağıdaki gibidir.
 - Kaldırma-taşıma araçlarının kontrolü
 - Basınçlı kapların kontrolü
 - Topraklama kontrolleri
 - Elektrik tesisatının kontrolü



Acil Durumlar

- Afet olarak deęerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeřitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol ağıtı halleridir.



Acil Durumları Sınıflandırırsak

- Yangın
- Deprem
- İş Kazası
- Sel
- Sabotaj



YANGIN TANIMI

Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe yangın denir.



DEPREMİN TANIMI

Deprem; fay üzerinde biriken biçim değıştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen **yer değıştirme** hareketleridir.



Selin Tanımı

- **Sel**, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; **ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına** verilen isimdir.



Sabotajın Tanımı

- Harp sanayi dahil, sınıai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının,
- milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin **geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir.**



Acil Durum Planları

- İş güvenliği uzmanı acil durumlar için **planlar hazırlanmasını** sağlar ve bu planlara göre çalışanların hareket etmeleri için **eğitim ve tatbikatlar** düzenler.



Acil Durum Ekipleri

- Söndürme Ekibi (en az 3 kişi)
- Kurtarma Ekibi (en az 3 kişi)
- Koruma Ekibi (en az 2 kişi)
- İlkyardım Ekibi (en az 2 kişi)



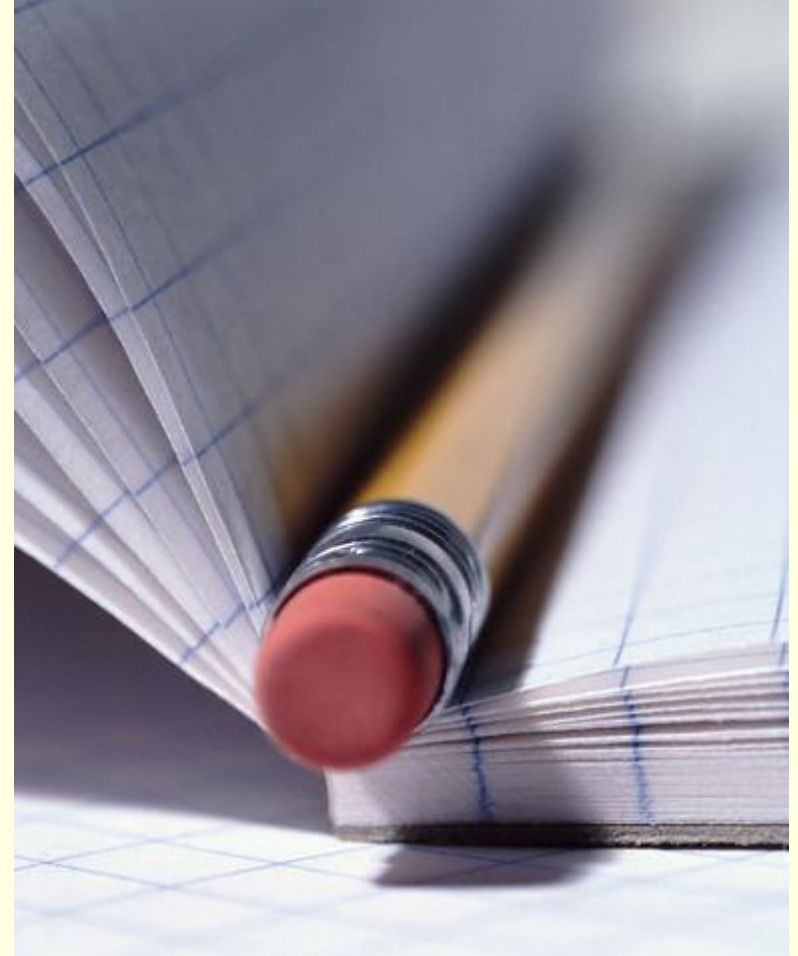
Yangın Tatbikatları

- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre; Binada senede **en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı** yapılır.
- Bu tatbikatların sonuçları raporlanır ve saklanır.
- Seyyar yangın söndürme cihazları, **en az 6 ayda bir defa** kontrol edilecek ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılacaktır
- İşyerlerinde **6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri** yapılacaktır



Eğitimler

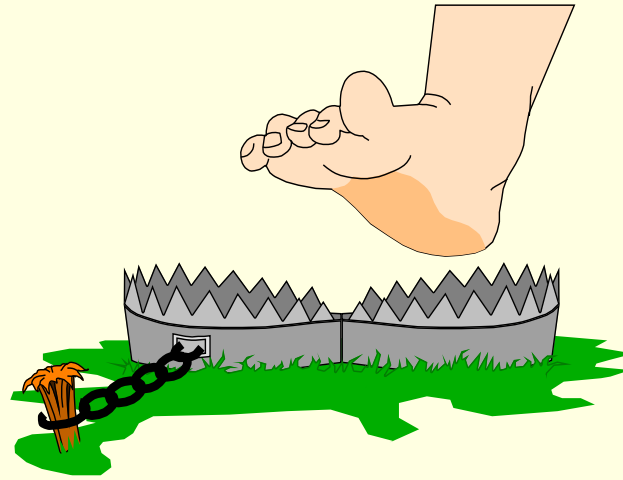
- İşyerinde bir yıllık iş sağlığı ve güvenliği eğitim planı oluşturularak çalışanların eğitim almaları sağlanır. Eğitimler iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını çalışanları bilinçlendirerek önlemede önemli araçlardandır.



Çalışma Ortamı Gözetimi

- İş Kanununun 77. maddesine göre işverenler çalışanlarına;
 - İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek,
 - Yaptıkları işlerle ilgili tehlikeler konusunda **bilgilendirmek** ve
 - Onları **denetlemekle** yükümlüdürler.

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik:

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16925&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarih ve
Sayı:29.12.2012/28512

BİRİNCİ BÖLÜM

- Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Amaç

MADDE 1

- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.



Kapsam

- **MADDE 2 –** (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.



Dayanak

- **MADDE 3 –** (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

- **MADDE 4 –** (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 - a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 - b) **Kabul edilebilir risk seviyesi:** Yasal yükümlülüklerle ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
 - c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
 - ç) **Önleme:** İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

- **d) Ramak kala olay:** İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
- **e) Risk:** Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
- **f) Risk değerlendirmesi:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
- **g) Tehlike:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi



İşveren yükümlülüğü

- **MADDE 5 –** (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
- (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
- (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk deęerlendirmesi ekibi

- **MADDE 6 –** (1) Risk deęerlendirmesi, iřverenin oluřturduęu bir ekip tarafından gerekleřtirilir. Risk deęerlendirmesi ekibi ařaęıdakilerden oluřur.
- a) İřveren veya iřveren vekili.
- b) İřyerinde saęlık ve gvenlik hizmetini yrten iř gvenlięi uzmanları ile iřyeri hekimleri.
- c) İřyerindeki alıřan temsilcileri.
- ) İřyerindeki destek elemanları.
- d) İřyerindeki btn birimleri temsil edecek řekilde belirlenen ve iřyerinde yrtlen alıřmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi alıřanlar

- (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
- (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
- (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
- (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

- Risk Değerlendirmesi Aşamaları



Risk deęerlendirmesi

- **MADDE 7 –** (1) Risk deęerlendirmesi; tm iřyerleri iin tasarım veya kuruluř ařamasından bařlamak zere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlařtırılması, dokmantasyon, yapılan alıřmaların gncellenmesi ve gerektięinde yenileme ařamaları izlenerek gerekleřtirilir.
- (2) alıřanların risk deęerlendirmesi alıřması yapılırken ihtiya duyulan her ařamada srece katılarak grřlerinin alınması saęlanır.



Tehlikelerin tanımlanması

- **MADDE 8 –** (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
- a) İşyeri bina ve eklentileri.
- b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
- c) Üretim süreç ve teknikleri.
- ç) İş ekipmanları.
- d) Kullanılan maddeler.
- e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.

- f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
- g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
- ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
- h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
- ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
- i) İşyerinin teftiş sonuçları.
- j) Meslek hastalığı kayıtları.
- k) İş kazası kayıtları.

- l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
- m) Ramak kala olay kayıtları.
- n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
- o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
- ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
- p) Acil durum planları.
- r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

- (2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
- (3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

-
- a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
 - b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
 - c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
 - ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

-
- d) Işın yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
 - e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

-
- f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
 - g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

-
- ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.
 - h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

- (4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

Risklerin belirlenmesi ve analizi

- **MADDE 9 – (1)** Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
- (2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

- (3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
- (4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
- (5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

Risk kontrol adımları

- **MADDE 10 –** (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
- a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
- b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
- 1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
- 2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
- 3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

- c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
- ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

-
- (2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
 - (3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

Dokümantasyon

- **MADDE 11 – (1)** Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
- a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
- b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
- c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
- ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.

- d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
 - e) Tespit edilen riskler.
 - f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
 - g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
 - ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
-
- (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
-
- (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

Risk deęerlendirmesinin yenilenmesi

- **MADDE 12 –** (1) Yapılmıř olan risk deęerlendirmesi; tehlike sınıfına gre **ok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli** iřyerlerinde sırasıyla en ge **iki, drt ve altı yılda** bir yenilenir.
- (2) Ařaęıda belirtilen durumlarda ortaya ıkabilecek yeni risklerin, iřyerinin tamamını veya bir blmn etkiliyor olması gz nnde bulundurularak risk deęerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
- a) İřyerinin tařınması veya binalarda deęiřiklik yapılması.
- b) İřyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda deęiřiklikler meydana gelmesi.

-
- c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 - ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 - d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 - e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 - f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

- Çeşitli ve Son Hükümler
- Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi
- **MADDE 13 –** (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır.

- **Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları**

- **MADDE 14**

- (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

- (2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

- **Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi**

- **MADDE 15**

- (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:
 - a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

- b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
- c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
- (2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

■ Çalışanların bilgilendirilmesi

■ MADDE 16

- (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.



■ Risk değerlendirmesi rehberleri

■ MADDE 17

- (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir. Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.

- (2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayımlanır.

- Geçiş hükmü
- GEÇİCİ MADDE 1

- (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelerle uygun olarak aranır.

- **Yürürlük**

- **MADDE 18**

- (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

- **Yürütme**

- **MADDE 19**

- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Risk deęerlendirmesi nedir ?

- Tehlike ile ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
- Daha basit ifadesiyle, problem formülasyonu, tehlike deęerlendirmesi, tehlikeye maruz kalma etkilerinin analizi ve risk tanımlaması gibi ana kavramlardan oluşan analizdir.

Risk Yönetimi

- İnsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak, politikalar, tecrübeler ve kaynakların sistematik olarak uygulanmasıdır.

Risk Analizinin ve Yönetiminin Yararları

- 1) İşyerinin yazılı **prosedür ve politikalarının** oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar.
- 2) İşyeri **çalışanlarının** İSG konularında **bilgi sahibi** olmalarını ve katılımını sağlar.
- 3) İşyeri **yönetiminin** de İSG konularında **bilgi sahibi** olmalarını ve bu konularda karar vermelerini sağlar.
- 4) Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası **tehlikeler** ve alınacak tedbirler **belirlenir**.
- 5) İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin **tolere edilebilir** olup olmadığına karar verilmesini sağlar.
- 6) İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu **tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini** sağlar.
- 7) İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar.
- 8) İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

Risk Değerlendirmenin Temel Adımları

İşlerin Sınıflandırılması

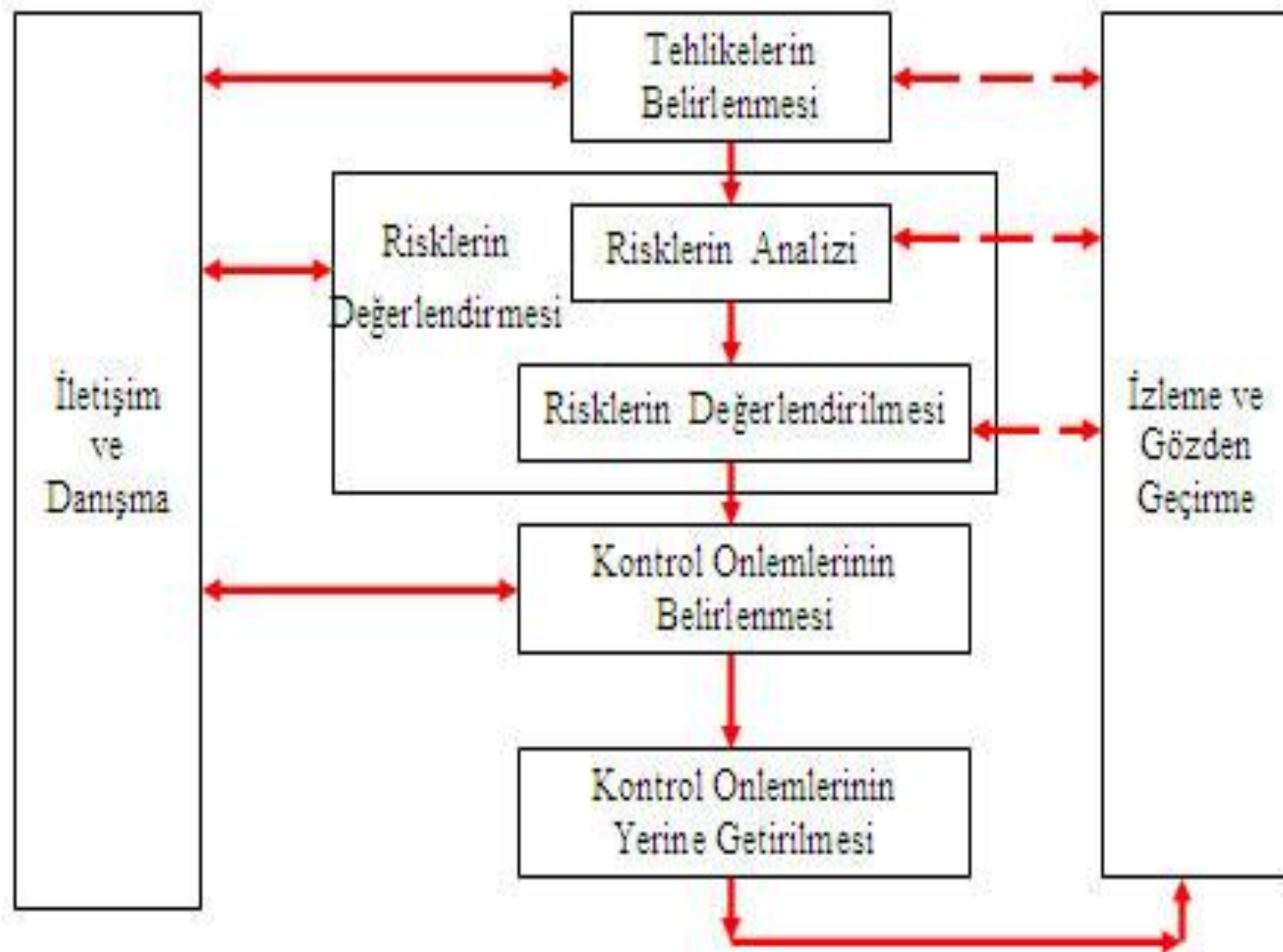
Tehlikenin Tanımlanması

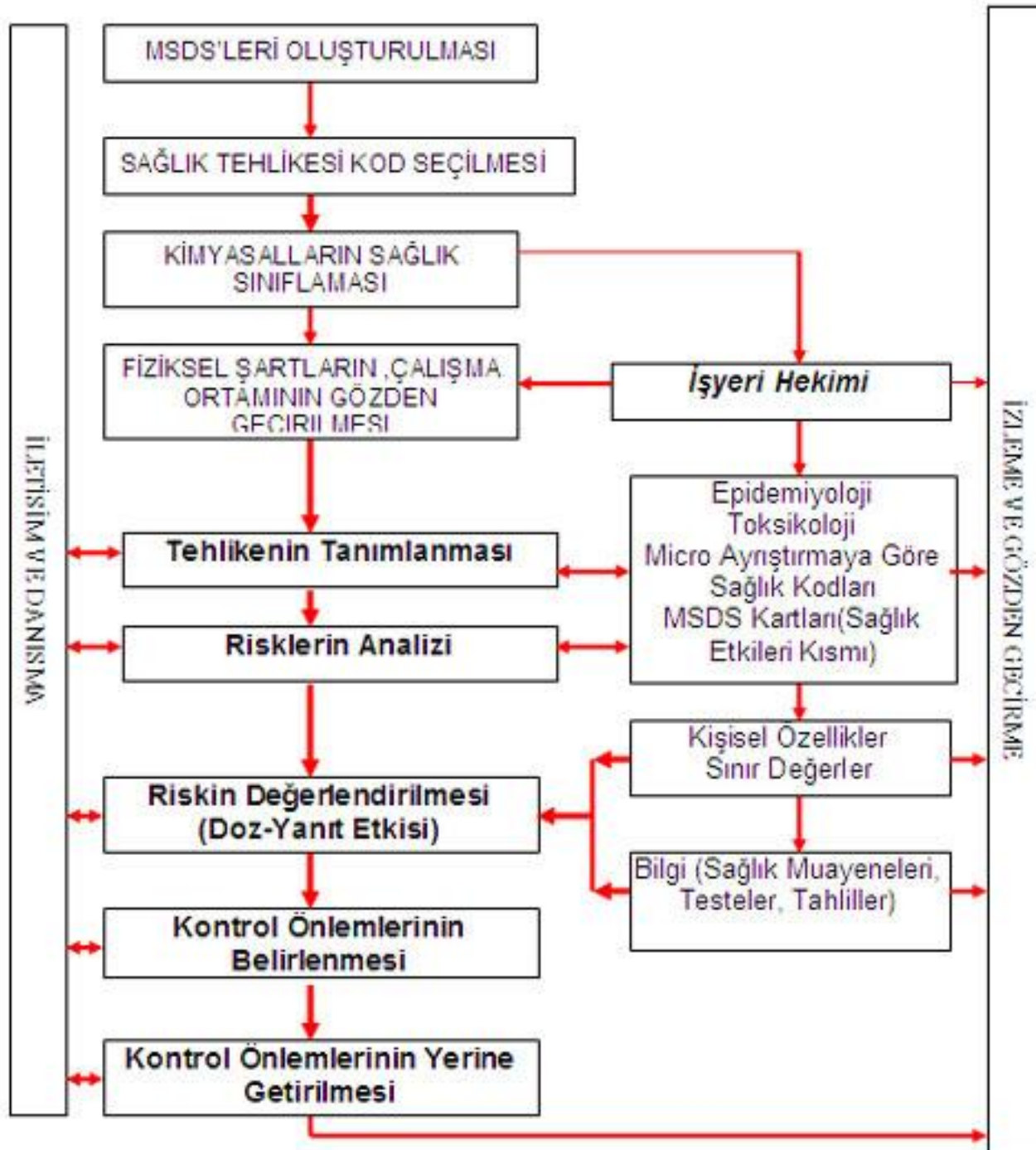
Riskin Belirlenmesi

Riskin Tolere
Edilebilirliğine Karar Verme

Gerekli İse Riskin Kontrol
Altına Alınması İçin
Faaliyet Planı Hazırlanması

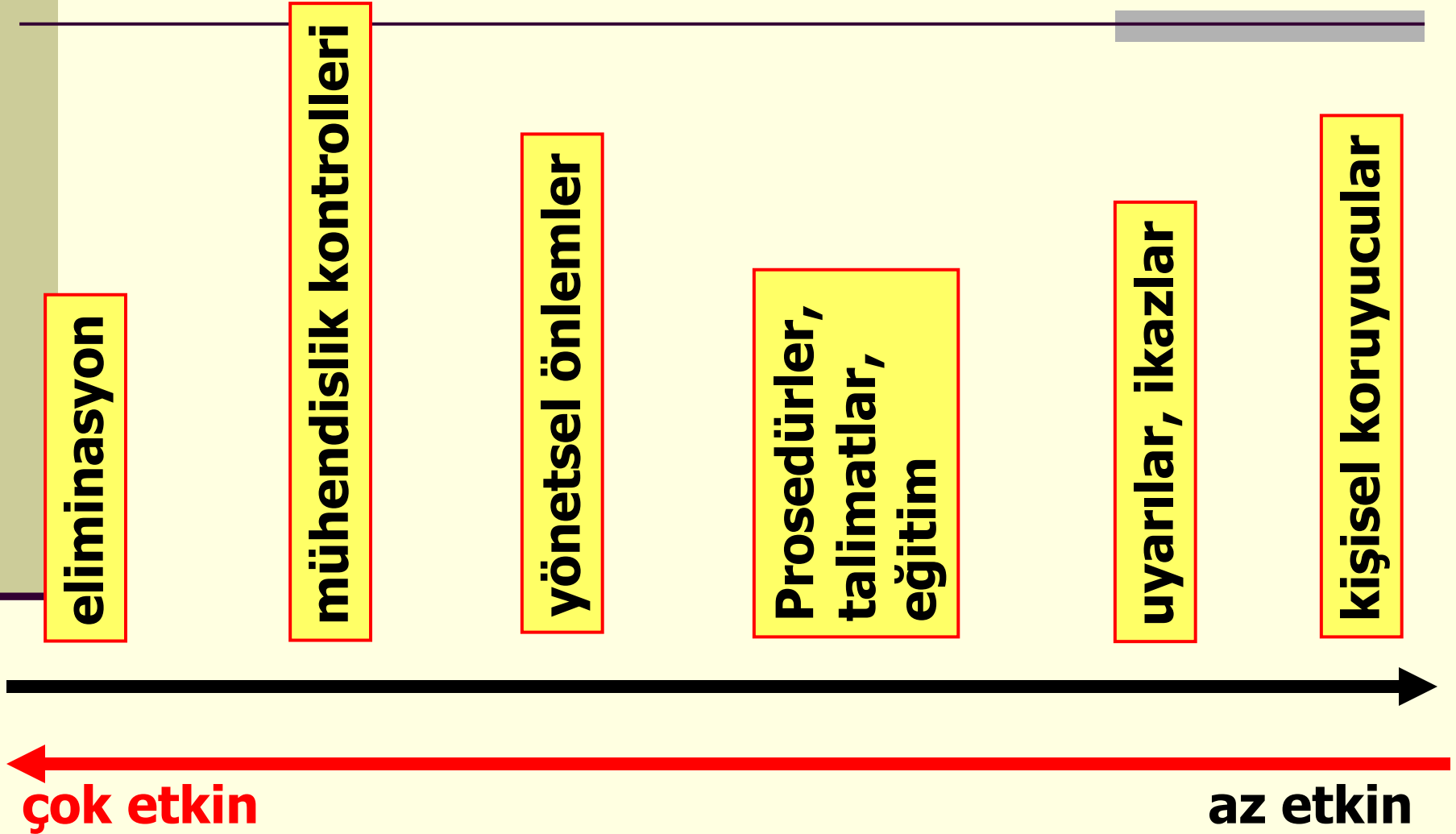
Faaliyet Planının
Yeterliliğinin
Gözden Geçirilmesi





Meslek Hastalığı Risk Yönetim Prosesi Aşamaları

Kontrol Hiyerarşisi



10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRMESİ ADIMLARI

1.ADİM: Risk Değerlendirmesi Proje Ekibinin Kurulması

Bir kuruluştaki risk değerlendirmesi kapsamında olan tüm birimlerden, o birimlerde yapılan tüm faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan temsilcilerin, iş sağlığı ve güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin yer aldığı “Proje Ekibi” kurulur.

Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sorumlusuna “Proje Koordinatörü” görev ve sorumluluğu verilir.

Proje Ekibinin görevi; kuruluştaki yapılacak risk değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ile zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması olmalıdır.

2.ADİM: Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması

Proje Ekibi üyeleri tarafından kuruluştaki kendi birimlerinin sorumluluk alanlarında olan tesis içi ve tesis civarında olmak üzere tüm alanlar ve her bir alanda yürütülen tüm faaliyetler;

Normal şartlardaki faaliyetler

Temizlik, devreye alma, durdurma, bakım–onarım gibi zaman zaman olan faaliyetler

Tedarikçi, taşeron, vb. faaliyetleri ve

Ziyaretçi faaliyetleri dahil olmak üzere tanımlanır.

Ayrıca işyerinin dışında kuruluş için risk yaratabilecek tesisler, karayolları, demir yolları, hava alanı, yerleşimler, akarsular vb. tüm yerler tanımlanır.

3.ADİM: Risk Değerlendirme Ekiplerinin Kurulması ve Risk Değerlendirme Planının Oluşturulması

Proje ekibi tarafından tanımlanan alanlar ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerin risklerinin değerlendirmesi için, etkinlik açısından her biri tercihen maksimum 5 kişiden oluşan risk değerlendirme ekipleri kurulur.

Risk Değerlendirme Ekiplerinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: İş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi birikimine sahip kişiler olarak iş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin risk değerlendirmesi yapan tüm ekiplerin çalışmalarına katılımı tercih edilir. Ancak işyeri çok büyükse ve iş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin bu çalışmalara katılması pratik olarak mümkün değilse, iş güvenliği sorumlusu ve işyeri hekimi her bir ekibin bu adımdan sonraki adımlarda yapmış olduğu risk değerlendirme çalışmalarını ekiple beraber faaliyetin gerçekleştirdiği yere giderek kontrol ettikten ve gerekli ilaveler veya düzeltmeleri yaptıktan sonra onaylarlar. İş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin onaylamadığı hiçbir risk değerlendirme çalışması yürürlüğe konmaz.

Risk Değerlendirme Ekiplerinde görev alacak kişilerden en az biri incelenecek alan veya faaliyette çalışan ve alan veya faaliyetle ilgili detaylı bilgi sahibi olan bir kişi olur. incelenecek alan veya faaliyette tehlikeli kimyasal madde ile ilgili riskler, biyolojik riskler, radyasyon riski gibi özel riskler söz konusu ise Risk Değerlendirme Ekiplerinde görev alacak kişilerden en az biri sözkonusu riskler hakkında bilgi sahibi olur. İşyerinde bu hususlarla ilgili yeterli bilgiye sahip kişi bulunmuyorsa, kuruluş dışında ilgili alanlarda uzman kişilerden destek alınabilir.

incelenecek alan veya faaliyette iş ekipmanı kullanımı söz konusu ise ilgili iş ekipmanını kullanan kişiler, iş ekipmanının türüne göre gerektiğinde ilgili iş ekipmanı hakkında teknik bilgi sahibi olan kişiler ve ilgili iş ekipmanının mekanik ve elektrik bakımında görev alan kişiler Risk Değerlendirme Ekiplerinde bulunur. İlgili iş ekipmanı özel bir ekipmansa ve o ekipman hakkında teknik bilgi sahibi olan kişiler işyerinde bulunmuyorsa, kuruluş dışında ilgili ekipman hakkında uzman kişilerden destek alınabilir

incelenecek alan veya faaliyette meslek hastalığı riski oluşturabilecek tehlikeli kimyasal maddelere/gürültüye/titreşime/toza/dumana/ışına/radyasyona/soğuğa/sıcağa maruziyet, ekranlı araç kullanımı, elle taşıma işleri, ergonomik riskler, vb. söz konusu ise işyeri hekiminin mutlaka risk değerlendirme ekibinde görev alması sağlanır.

risk değerlendirmesinde işletme körlüğünden kaynaklanabilecek eksikliklerin minimize edilmesi amacıyla, risk değerlendirmesi yapılacak alan veya faaliyetten tümüyle bağımsız en az bir kişinin Risk Değerlendirme Ekibinde bulunmasının sağlanması yararlı olacaktır.

Her bir Risk Değerlendirme Ekibi içerisinde bir kişiye tüm ekibi koordine etme görevi ve sorumluluğu verilir.

İşyerinde risk değerlendirmesi yapılacak alanlar, alanlarda yapılan faaliyetler ve risk değerlendirmesi yapacak ekipler tanımlandıktan sonra Risk Değerlendirme Ekiplerinin görüşleri alınarak risk değerlendirme planı oluşturulur.

4.ADIM: Risk Değerlendirme Ekiplerinin Eğitimi

Her bir Risk Değerlendirme Ekibinden beklenen kendi sorumluluk alanlarının ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike ve risklerinin tanımlanması, tanımlanan risklerin önem derecelerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı mevcut kontrol tedbirlerinin varlığının ve yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Bu nedenle tüm risk değerlendirme ekibi üyelerine bu yeterliliği kazandıracak aşağıdaki eğitimlerin verilmesi önemlidir:

Uymakla yükümlü bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve varsa diğer şartlar İşyerinin türüne göre değişen içerikte iş sağlığı ve güvenliği temel kuralları ve risklerinin yönetimi prensipleri

Sahada örnek faaliyetler üzerinde uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi

Sözkonusu eğitimler kuruluş içinde iş güvenliği sorumlusu ve işyeri hekimi tarafından koordineli şekilde verilebileceği gibi, kuruluş dışından hizmet alınarak da gerçekleştirilebilir.

5.ADIM: Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

Kuruluşun kontrolü altındaki alanlar ve alanlardaki faaliyetlerde risk değerlendirmesi yapacak olan her bir Risk Değerlendirmesi Ekibi kendi sorumluluk alanında risk değerlendirmesi çalışmasını gerçekleştirmeden önce, risk değerlendirmesinde kullanılacak aşağıdaki bilgileri temin eder:

Risk değerlendirmesi yapılacak alanlardaki her bir faaliyetin iş adımları süreç yönetimi mantığı ile tanımlanır.

Örneğin; forkliftle depoya malzeme taşıma faaliyetinin muhtemel adımları forkliftin malzemeyi alması, depoya getirmesi ve depoda uygun yerlere bırakması olabilir.

Aşağıdakilerden risk değerlendirmesi yapılacak alan veya faaliyetle ilgili olanlar incelenir:

ilgili iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatı ve diğer şartlar
kullanılan tehlikeli kimyasallar, tehlikeli özellikleri, güvenlik bilgi formları, etiketleri, kullanım, depolama, taşıma ve maruziyet şekilleri (solunum/cilde temas/sindirim), ambalajlarının özellikleri, acil durum göz ve boy duşları ve yerleri, kimyasal madde sızıntıları için müdahale donanımları, gaz detektörleri, alarmlar, vb.
su, enerji, ambalaj, hammadde, vb. kullanımları, kullanım, taşıma, depolama şartları

oluşan sıvı, katı, gaz atık türleri, muhafaza, taşıma ve bertaraf şekilleri
kullanılan iş ekipmanları, kullanım kılavuzları, kullanım ve bakım–onarım talimatları, kullanım ve bakım onarım sırasında tehlikeli özellikleri, varsa makina koruyucularının, acil stop butonlarının, sensörlerinin vb. kumanda düğmelerinin özellikleri ve yerleşimi, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili şartlar, iş ekipmanı kullanılan ortamın özellikleri, vb.

elle taşıma işlerinde taşınan yükün, taşıma şeklinin, taşıma sıklığının, taşıma mesafesinin, ortam sıcaklığı, nem, havalandırma, vb. şartlarının ve zeminin özellikleri
kullanılan elektrik tesisatının özellikleri, kumanda düğmelerinin yerleşimi, elektrik tesisatının bakım onarım şekilleri

kullanılan basınçlı tüplerin tehlikeli özellikleri, kullanım, taşıma ve depolama şartları
forklift, transpalet, kamyon, vb. araçların kullanımı, kullanım şekilleri, hareket güzergahlarının, taşıdıkları yükün, yükleme şekillerinin, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri, binek aracı, servis otobüsü, vb. araçların kullanımı, hareket güzergahlarının, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri

yüksekte çalışma gerektiren görevin ve çalışma ortamının özellikleri
çalışma ortamının özellikleri, zemin yapısı, yürüme yolları, havalandırma, aydınlatma, vb. şartları

o alan veya faaliyette meydana gelmiş olan ramak kaldı olaylar, kazalar, meslek hastalıkları kayıtları, istatistikleri

iş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetim kayıtları

iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygunsuzluk/düzeltilici/önleyici faaliyet kayıtları

gürültü, ortam havası, radyasyon, titreşim, aydınlatma, vb. izleme–ölçme kayıtları

mevcut planlar, prosedürler, talimatlar

çalışanlarla ilgili sağlık gözetimi kayıtları, istatistikleri
çalışanların kullandıkları kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
çalışanların mesleki ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim kayıtları, çalışanların kişisel özellikleri, mesleki yeterlilikleri, eleman seçme ve iş teslim etme prosedürleri
çalışanların görev ve sorumluluk tanımları ile yaptıkları işlerin tutarlılık durumu
ortamda mevcut olan güvenlik ve sağlık işaretleri
ilgili alan ve faaliyeti ilgilendiren acil durum planları ve prosedürleri, acil durum ekipleri, acil durum müdahale ekipmanları, tahliye güzergahları, tatbikat senaryoları, gerçekleştirilen tatbikat kayıtları, yaşanmış acil durum kayıtları, acil durum eğitim kayıtları vb.
ilkyardım eğitimleri alan personel, ilkyardım dolapları, malzemeleri ve risk değerlendirme çalışmasında gerekli olabilecek diğer bilgiler
Kuruluşun kontrolü altında olmayan kuruluş dışındaki yerlerden gelebilecek tehlikelerin ve risklerin tanımlanması için; sorumlu ekip tarafından kuruluş dışındaki yerler ve tesislerle ilgili bilgi toplanması, kuruluş dışındaki yerlerin ve uygun olması durumunda tesislerin ziyareti vb. yöntemler kullanılabilir.
İlgili alanın ve faaliyetin yerinde gözlemlenmesi tehlike ve risk tanımlamanın en önemli adımıdır. Risk Değerlendirme Ekibinin tüm üyeleri tarafından mümkün olan her durumda ilgili alanda ve faaliyetin her bir adımında yerinde gözlem yapılır.
Ekip içinde bulunsun dahi ilgili alanda ve faaliyette diğer çalışanlarla görüşmeler yapılarak, alan veya faaliyetle ilgili İSG tehlikeleri ve riskleri, risklere karşı uygulanan mevcut risk kontrol tedbirleri ve alınmasını istedikleri ilave risk kontrol tedbirleri ile ilgili görüşleri alınır.
Tanklarda yılda bir yapılan bakım çalışmaları gibi risk değerlendirmesi sırasında gözlemlenmesi mümkün olmayan faaliyetler var ise, daha sonra faaliyet yapılırken gözlemlenmesi kaydıyla görüşmeler başlangıçta bu görevlerle ilgili tehlikelerin ve risklerin tanımlanması için tek yol olarak kullanılabilir.

6. ADIM: İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması

Bu adım iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin en önemli adımıdır. Çünkü tanımlanamayan tehlike ve risklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesinin mümkün olamayacağı açıktır.

Kuruluşun kontrolü altındaki alan ve faaliyetlerle ilgili olarak her bir Risk Değerlendirme Ekibi tarafından 5. ADIM'da belirtilen hususlarla ilgili ön çalışma yapıldıktan sonra, aşağıdaki yöntem kullanılarak sorumlu olunan alanların ve alanlarda yapılan her bir faaliyetin her bir adımı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve riskleri tanımlanır ve hazırlanacak bir "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu"nda kayıt altına alınır:

7. ADIM: Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

Her bir faaliyet için tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerinin önem dereceleri Risk Değerlendirme Ekipleri tarafından örnek bir yöntem kullanılarak ve tartışılarak belirlenir, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu”na işlenir. Mevcut risk kontrol tedbirleri risklerin önem derecelerini düşürmediğinden, risklerin önem derecelerinin belirlenmesinde mevcut risk kontrol tedbirlerinin varlığının dikkate alınmaması önemlidir. Örneğin; yüksekte çalışan bir personele emniyet kemeri verilmesi yüksekte düşme riskinin önem derecesini düşürmemektedir. Çünkü kişi verildiği halde emniyet kemerini kullanmadığında; yüksekte düşme riskinin önem derecesi emniyet kemeri verilmemesi durumuyla aynı olacaktır. Bir riskin önem derecesi yalnızca riskin şiddetini azaltacak bir önlem alındığında düşürülebilir. Örneğin; kişilerin daha az yükseklikte çalışmasının sağlanması, gürültü seviyesinin kaynaktan önlemler alınarak düşürülmesi vb. gibi.

8. ADIM: Risklerden Kimlerin Zarar Görebileceğinin Belirlenmesi

Risklere maruz kalabilecek kişilerin korunmasına yönelik olarak,

kişilerin almaları gereken eğitimlerin

kullanmaları gereken kişisel koruyucu donanımlar ve özelliklerinin

çalışırken uymaları gereken kuralların

işe girişte ve periyodik olarak tutulmaları gereken sağlık gözetimlerinin vb...

hususların tanımlanabilmesi için, hangi kişilerin hangi türde risklere maruz kalabileceklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

İşyerinde olan risklerden zarar görebilecek kişilere bazı örnekler aşağıda verilmektedir;

İşçiler

Operatörler

Bakım onarım personeli

Taşeronlar

Temizlikçiler

İdari personel

Ziyaretçiler

Stajyerler

Çıraklar

Kuruluşun civarında risklerden etkilenebilecek olanlar Vb.

İşyerinde risklerden zarar görebilecek kişiler belirlenirken;

Engellilere

Kişilerin deneyim durumuna

Hamile bayanlara

Yeni doğum yapmış bayanlara

Yalnız çalışan personele

Ziyaretçilere

Stajyerlere

Çıraklara ve

İş ortamı paylaşılan diğer personele

özel dikkat gösterilmelidir. Çünkü diğerlerine göre daha savunmasız olabilirler.

9. ADIM: Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

Önem derecesi belirlenmiş olan her bir İSG riski için mevcut risk kontrol tedbirlerinin varlığı/yeterliliği değerlendirilir ve aşağıda belirtilen risk kontrol hiyerarşisi göz önünde bulundurularak ilave risk kontrol tedbirleri planlanır:

Tehlikenin ortadan kaldırılması (Örneğin, tehlikeli bir madde yerine tehlikeli olmayan bir maddenin kullanımı, gürültülü bir makinenin kullanımının durdurulması, elle taşıma işlerinin mekanik araçlarla yapılması, vb.)

Riskin azaltılması (Örneğin tehlikeli bir maddenin, tesisin veya prosesin yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması, gürültülü bir makinenin daha sessiz olan bir makine ile değiştirilmesi, vb.)

Kişilerin tehlikeden uzak tutulması (Örneğin, kişilerin gürültülü makinelerin yakınında çalışmasına izin verilmemesi, vb.)

Tehlikenin çembere alınması (Örneğin tüm boyama işlemlerinin düzgün ve kapalı bir boyama kabinde yapılması, gürültülü makinelerin etrafının ses geçirmez plakalarla kaplanması, hareketli parçaları olan ekipmanlara koruyucu konulması, yüksek yerlere korkuluk yapılması vb.)

Çalışanların maruziyetlerinin azaltılması (Örneğin bir kişinin 8 saat maruz kalması yerine 4 kişinin her birinin ikişer saat bir gürültüye veya bir kimyasal buharına maruz kalması, vb.)

İş sisteminin iyileştirilmesi (Örneğin buharlaşmayı minimize edecek tarzda bir boyama faaliyetinin yapılması konusunda yazılı prosedürler oluşturulması, tehlikeli alanlara çalışanların girişinin kısıtlanması, vb.)

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı (Örneğin baret, eldivenler, koruyucu gözlükler, koruyucu giysiler, kulaklıklar, vb. kullanımı)

Risk kontrol tedbirleri planlanırken öncelikle ilgili yasal mevzuat şartlarının sağlandığından emin olunmalıdır.

~~Risk kontrol tedbirlerinin kapsamı oldukça geniş olup, risk yönetimi yaklaşımı ile ele alınmalıdır. Aşağıda idari veya teknik risk kontrol tedbirlerine bazı örnekler verilmektedir:~~

İşyerinde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak görev yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve kendilerine bildirilmesi

Riskli faaliyetlerin emniyetli şartlar altında gerçekleştirilmesine yönelik prosedür ve talimatların oluşturulması ve uygulanması

İş ekipmanlarının emniyetli kullanım talimatlarının hazırlanması ve uygulanması

İş ekipmanlarına önleyici bakım uygulanması

Hareketli parçaları olan, parça fırlatma riski olan iş ekipmanlarında koruyucu kullanımı

Basınçlı kaplarda, kaldırma araçlarında periyodik kontrollerin yapılması

İş ekipmanlarında acil durdurma sistemlerinin kullanımı

Personelin maruz kaldıkları riskler doğrultusunda işe girişte ve periyodik olarak sağlık gözetimine tabi tutulması

Personelin, taşeronların, tedarikçilerin, vb. işyerinde maruz kalabilecekleri riskler ve risk kontrol tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi

Riskli faaliyetlerde çalışan veya riskli faaliyetleri yöneten personelin mesleki yeterliliklerinin sağlanması

Personelden riskler ve risk kontrol tedbirleri ile ilgili geri beslemelerin alınabilmesi için danışma ve iletişim mekanizmaların oluşturulması

Yasal mevzuatta olabilecek değişikliklerden haberdar olunması ve uygunluğun sürekli sağlanabilmesi için mekanizmaların oluşturulması

~~İş izni sisteminin uygulanması~~

Riskli alanlara yeterli aydınlatma sağlanması

Kuruluş içi trafik güzergahlarının ve trafik kurallarının oluşturulması

Tehlikeli kimyasalların uygun şartlarda depolanmasının sağlanması

Tehlikeli kimyasal madde buharlarının oluşma ihtimali olan alanlarda havalandırma sağlanması

Kişisel koruyucu donanımların sağlanması

Acil durum planları oluşturulması

Acil durum müdahale ekipmanlarının sağlanması

Acil durum aydınlatma ekipmanlarının sağlanması

Acil durum tahliye güzergahlarının ve toplanma noktalarının oluşturulması

Acil durum iletişim ekipmanlarının oluşturulması

Tatbikatların yapılması

Düzgün olarak kullanılıp kullanılmadıklarının ve beklenen risk azaltmayı sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü için işyeri önlemlerinin periyodik olarak izlenmesi ve denetlenmesi

Vb.

Risk deęerlendirmesi sırasında kaynaęında önlenmesi mümkün olmayan riskler için risk kontrol tedbirleri planlanırken, makul uygulama yaklaşımına dikkat edilmesi önemlidir. Çoęu durumda riski çok düşük bir seviyeye düşürmek mümkün olabilir. Ancak alınan risk kontrol tedbirlerinin makul olması çok önemlidir. Örneęin bir araba kara yolunda sürekli olarak 25 km/saat hızda sürülebilir. Bu hız sürücünün çarpışma olasılıęını azaltabilir, bir çarpışma olduęunda ise sürücünün daha az yaralanmasına yol açabilir.

Bununla birlikte sürücü ve yolun dięer kullanıcıları için 25 km/saat hızda gitmek o kadar uygunsuzdur ki, bu uygunsuzluęun giderilmesi risk azaltmanın sağlayacaęı faydaların önüne geçmektedir. Bu nedenle 25 km/saat hızla araba kullanmak makul bir uygulama deęildir. Bu prensip aynı zamanda işle ilgili çalışmalara da uygulanmaktadır.

Eęer zaman, para, gayret veya zahmet açısından işyeri önlemleri ile ilişkili maliyet risk azaltmanın faydalarına daha ağır basıyorsa, o işyeri önleminin uygulanması makul bir uygulama deęildir.

Aynı şekilde işyerinde halihazırda uygulanan işyeri önlemlerinden herhangi birinin çok fazla zaman alması, çok fazla gayret gerektirmesi ve çok zahmetli olması durumu da makul bir uygulama deęildir. Çünkü bu durumda ilgili önlemlerin sırf bu nedenle riske maruz kalan personel tarafından uygulanmaması riski bulunmaktadır. Bu durumda yapılması gereken şey; daha az zahmetli ve daha pratik çözümlerin derhal araştırılması ve daha iyi bir çözüm bulununcaya kadar eski uygulamaya devam edilmesidir.

Her bir Risk Deęerlendirme Ekibi tarafından yukarıda belirtilen doęrultuda tanımlanan risk kontrol tedbirlerinden işyerinde mevcut olanlar ile alınması gereken risk kontrol tedbirleri “İş Sağlıęı ve Güvenlięi Risk Deęerlendirme Formu”na işlenir.

Alanlarında bilgi birikimine sahip kişiler olarak iş güvenlięi sorumlusunun ve işyeri hekiminin tüm ekiplerin yapmış olduęu risk kontrol tedbirlerinin planlanması çalışmalarına katılımları tercih edilir. Ancak kendilerinin katılımları pratik olarak mümkün deęilse, kendileri tarafından onaylanmayan “İş Sağlıęı ve Güvenlięi Risk Deęerlendirme” formları yürürlüęe konmaz.

10. ADIM: Risk Değerlendirmelerinin Gözden Geçirilmesi ve Gerekliğinde Revize Edilmesi

Risk değerlendirmesi özel durumlarda ve periyodik olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi gereken özel durumlar başlıca;
işyerine yeni makineler alınması,
yeni maddelerle çalışmaya başlanması
yeni yöntemler uygulamaya konulması,
bir kaza ya da ramak kala olay olması ya da meslek hastalığı görülmesi
olarak sıralanabilir.

RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİ

- ❖ Ön tehlike analizi – (preliminary hazard analysis - PHA)
- ❖ Olursa ne olur? (What if ?)
- ❖ İş güvenlik analizi – JSA (job safety analysis)
- ❖ Çeklist kullanılarak birincil risk analizi -(preliminary risk analysis (pra) using checklists)
- ❖ Risk değerlendirme karar matrisi (risk assessment decision matrix)
- ❖ Çok değişkenli x tipi matris
- ❖ Olası hata türleri ve etkileri analizi metodolojisi - (failure mode and effects analysis-FMEA)
- ❖ Tehlike ve işletilebilme çalışması metodolojisi (hazard and operability studies-HAZOP)
- ❖ Hata ağacı analizi metodolojisi (fault tree analysis-FTA)
- ❖ Güvenlik denetimi (safety audit)

ÖN TEHLİKE ANALİZİ – (PRELIMINARY HAZARD ANALYSIS - PHA)

Bu metod da olası sakıncalı olaylar önce tanımlanır, daha sonra ayrı ayrı olarak çözümlenir. Bu metodolojiden çıkan sonuç, *hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz metodlarının uygulanmasının gerektiğini belirler.*

Tanımlanan tehlikeler, sıklık/sonuç diyagramının yardımı ile sıraya konur ve önlemler öncelik sırasına göre alınır.

OLURSA NE OLUR? (WHAT İF ?)

potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını yükseltir. Bu metod, işlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir ve daha az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir. Genel soru olan “Olursa Ne Olur?” ile başlar ve sorulara verilen cevaplara dayanır.

İŞ GÜVENLİK ANALİZİ – JSA (JOB SAFETY ANALYSIS)

iş görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodoloji uygundur.

Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak irdeler.

ÇEKLIST KULLANILARAK BİRİNCİL RİSK ANALİZİ -(PRELİMİNARY RİSK ANALYSIS (PRA) USING CHECKLISTS):

PRA'nin amacı, sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarını tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için az yada çok kaza ihtimallerini belirlemektir.

PRA yapan bir analist, tehlikeli parçaları ve durumları gösteren **kontrol listelerine güvenerek bu analizi yapar**. Bu listeler kullanılan teknolojiye ve ihtiyaca göre düzenlenir.

RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ (RISK ASSESSMENT DECİSİON MATRİX):

En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD. Askeri standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksimini karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir.

Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır.

L Tipi Matris: 5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metod basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir.

ÇOK DEĞİŞKENLİ X TİPİ MATRİS

Matris diyagramları çok boyutlu düşünce yoluyla problemleri konuların açığa kavuşturulmasına katkı sağlar. Matris diyagramları bir probleme veya olaya iştirak eden veya problem veya olay üzerinde etkisi olan faktörlerin, parametrelerin tanımlanmasını ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesini sağlar. Matris diyagramının temel avantajı; her çift değişken arasındaki ilişkinin derecesini grafiksel olarak göstermesidir. **Not ; 5 yıllık geçmiş kaza araştırması bileğilerine ihtiyaç vardır**

OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ METODOLOJİSİ - (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS- FMEA):

Hata Türü, Etkileri ve Riskinin Analizi Üzerine
Prosedürler olarak adlandırılır.

Sistem ve donatım hatalarının etkilerinin belirlenmesi
için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak
kullanılmıştır. Yöntemin üçüncü faktörü ise riskin
önceden fark edilebilirlik düzeyidir.

Risk öncelik kat sayısının hesaplanması için
kullanılan eşitlik = Olasılık x şiddet x Fark edilebilirlik
(tespit edilebilirlik) = $10 \times 10 \times 10 = 1000$ en büyük risk
değeri

TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI METODOLOJİSİ (HAZARD AND OPERABILITY STUDIES- HAZOP) :

Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Multi-disipliner bir tim tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Tehlike ve işletilebilirlik analiz tekniğidir.

HATA AĞACI ANALİZİ METODOLOJİSİ (FAULT TREE ANALYSIS-FTA) :

Hata ağacı metodolojisi, sistem hatalarını ve sistem ve sistem bileşenlerinin hatalarındaki özgül sakıncalı olaylar arasındaki bağlantıyı gösteren mantıksal diyagramlardır. Bu metod, tümdengelimli mantığa dayanan bir tekniktir. Sakıncalı olay, daha önceden tanımlanmış olay ile hataların nedensel ilişkileridir. Metodolojide ve/veya bağlacını içeren mantık diyagramları kullanılır.

GÜVENLİK DENETİMİ (SAFETY AUDİT)

Sistem güvenlik analizi iki metodun kombinasyonudur: Fabrika ziyaretleri yapılması ve checklist uygulanmasıdır. Fabrika ziyaretleri ve gelişmiş kontrol listeleri ile deneyimi fazla olmayan analistler tarafından uygulanabilen ve her bir prosese uygulanabilen resmi bir yaklaşımdır.

OLAY AĞACI ANALİZİ (EVENT TREE ANALYSIS - ETA)

Olay ağacı analizi başlangıçta nükleer endüstride daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır, daha sonra diğer sektörlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır.

Olay Ağacı analizi, başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir. Bu yöntem kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniğidir. İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniğidir.

NEDEN (SEBEP) – SONUÇ ANALİZİ (CAUSE-CONSEQUENCE ANALYSIS)

Bu teknik nükleer enerji santrallerinin risk analizinde kullanılmak üzere Danimarka RISO laboratuvarlarında yaratılmıştır, diğer endüstrilerin sistemlerinin güvenlik düzeyinin belirlenmesi için de adapte edilmiştir.

Neden - Sonuç analizi, Hata Ağacı Analizi ile Olay Ağacı Analizinin bir harmanıdır. Bu metodoloji, neden analizi ile sonuç analizini birleştirir ve bu nedenle de hem tüm dengeli hem de tüme varımlı bir analiz yöntemini kullanır. Balık kılçığı diyagramı olarak bilinen risk değerlendirme tekniğidir.

Kriterler	What if...?	PHA	JSA	Check List	HAZOP	FMEA/ FMECA
Gerekli Döküman İhtiyacı	Çok Az	Orta	Çok fazla	Orta	Çok fazla	Çok fazla
Tim Çalışması	Bir Analist ile Yapılabilir	Bir Analist ile Yapılabilir	Tim çalışması	Tim çalışması	Tim çalışması	Tim çalışması
Tim Liderinin Tecrübesi	Orta düzey deneyim	Orta düzey deneyim	Çok fazla deneyim	Orta Düzey Deneyim	Çok fazla deneyim	Çok fazla deneyim
Kalitatif/ Kantitatif	Kalitatif	Kalitatif	Kalitatif	Kalitatif	Kalitatif	Kalitatif
Özel Bir Branşa Yönelik	Basit prosedürlü işler	Her sektöre uyar	Her sektöre uyar	Her sektöre uyar	Kimya endüstrisi	Elektrik/ Makina Hizmet
Uygulama Başarı Oranı	Risklerin belirlenmesi aşamasında tek başına yeterli değildir. Tim liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir.	Birincil risk değerlendirme yöntemidir. Risklerin belirlenmesi aşamasında tek başına yeterli değildir. Tim liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir.	Özellikle kişilerin görev tanımları iyi yapılmışsa başarı sağlanabilir.	Çeklistlerin uzman kişilere hazırlatılması halinde başarı oranı değişir.	Oldukça zor bir yöntemdir, yüksek tecrübe ve takım üyelerinin yüksek performansını gerektirir.	Analiz öncesinde, FTA yapılması başarı oranını artırır.
						Kalitatif-Nitel Kantitatif-Nicel

Kriterler	Güvenlik Denetimi	FTA	ETA	L Tipi Matris	X Tipi Matris	Neden – Sonuç Analizi
Gerekli Döküman İhtiyacı	Çok Az	Çok fazla	Çok fazla	Çok Az	Çok fazla	Çok fazla
Tim Çalışması	Bir Analist ile Yapılabilir	Tim çalışması	Tim çalışması	Bir Analist ile Yapılabilir	Tim çalışması	Tim çalışması
Tim Liderinin Tecrübesi	Orta düzey deneyim	Çok fazla deneyim	Çok fazla deneyim	Orta düzey deneyim	Çok fazla deneyim	Çok fazla deneyim
Kalitatif/ Kantitatif	Kalitatif	Kalitatif/ Kantitatif	Kalitatif/ Kantitatif	Kalitatif	Kalitatif	Kalitatif/ Kantitatif
Özel Bir Branşa Yönelik	Her sektöre uyar	Her sektöre uyar	Her sektöre uyar	Basit prosedürlü işler	Her sektöre uyar	Her sektöre uyar, ancak özellikle kimya sektöründe kullanılır
Uygulama Başarı Oranı	Risklerin belirlenmesi aşamasında tek başına yeterli değildir. Tüm sektörlerde rahatlıkla uygulanır, tim liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir.	Yüksek tecrübe ve takım üyelerinin yüksek performansını gerektirir. Risklerin belirlenmesinde çok etkili bir yöntemdir.	Yüksek tecrübe ve takım üyelerinin yüksek performansını gerektirir. Risklerin belirlenmesinde çok etkili bir yöntemdir.	Basit prosedürlü işlerde uygulanabilir, tim liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir	Tüm sektörlerde rahatlıkla uygulanır, tim liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir.	Yüksek tecrübe ve takım üyelerinin yüksek performansını gerektirir. Risklerin belirlenmesinde çok etkili bir yöntemdir.